



A. MỤC TIÊU:

- Giới thiệu về các nguồn tài nguyên trên thiết bị
- Ứng dụng truy cập dữ liệu danh bạ và tin nhắn trên thiết bị điện thoại

B. DỤNG CỤ - THIẾT BỊ THỰC HÀNH CHO MỘT SV:

STT	Chủng loại – Quy cách vật tư	Số lượng	Đơn vị	Ghi chú
1	Computer	1	1	

C. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Tóm tắt lý thuyết

Trong lập trình di động, hệ thống cho phép các ứng dụng được truy cập vào các dữ liệu danh bạ điện thoại (contacts) hoặc các tin nhắn SMS. Các dữ liệu hệ thống này lưu trong Content Provider (trên Android) và Contacts Framework (trên iOS, iOS giới hạn đọc tin nhắn bởi Apple). Các dữ liệu này muốn truy cập phải yêu cầu người dùng cấp quyền, tuân thủ quy định bảo mật của hệ thống.

a/ Truy cập tin nhắn SMS

- Mục đích : truy cập danh sách nội dung tin nhắn sms trên điện thoại lưu trong Content Provider. Chúng ta có thể truy cập được nội dung, số điện thoại gửi, thời gian, loại tin nhắn (gửi/nhận),...
- Thêm các package : **permission_handler** và **another_telephony**

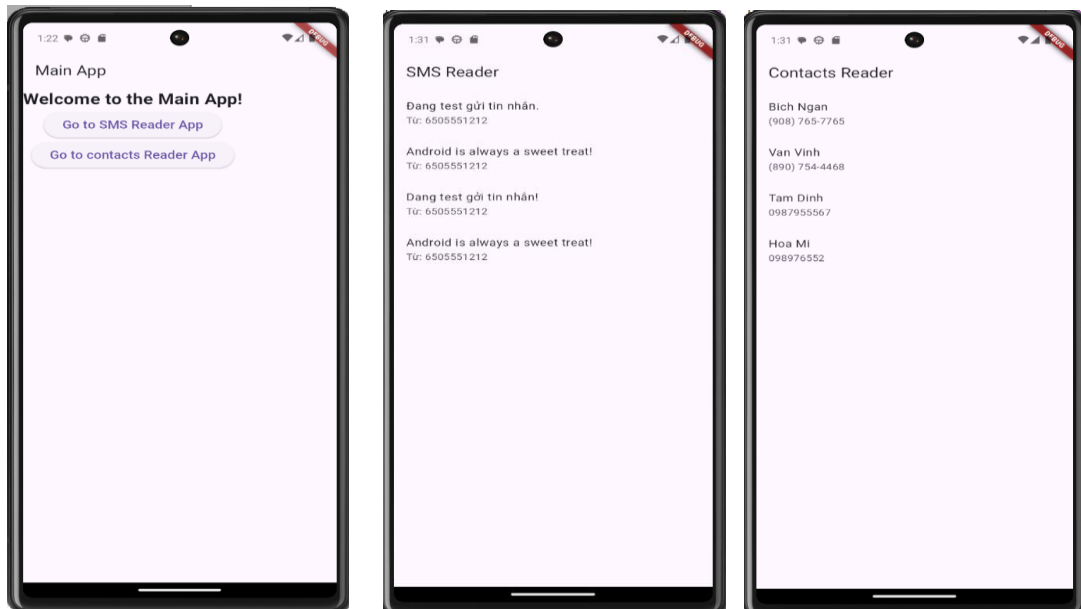
b/ Truy cập danh bạ điện thoại

- Mục đích : truy cập, đọc, thêm, sửa, hoặc xóa thông tin danh bạ trên thiết bị người dùng. Ứng dụng trong xây dựng ứng dụng quản lý danh bạ, tích hợp danh bạ vào ứng dụng nhắn tin, gọi điện, hoặc đồng bộ danh bạ với dịch vụ đám mây.
- Thêm các package : **permission_handler** và **flutter_contacts_service**

Các package thư viện được cập nhật thường xuyên, cho nên người lập trình cần kiểm tra các phiên bản mới tại <https://pub.dev/packages>

2. Bài tập hướng dẫn

Bài tập 1. Xây dựng ứng dụng cho phép hiển thị danh bạ trên điện thoại và đọc, hiển thị các tin nhắn SMS trên thiết bị android.



Hướng dẫn:

Bước 1: Cài đặt các package:

- Tạo project mới dạng Empty Application.
- Mở file pubspec.yaml và thêm vào dependencies:

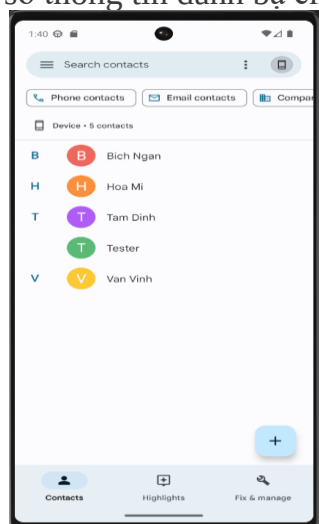
```
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  permission_handler: ^11.4.0
  flutter_contacts_service: ^0.0.3
  another_telephony: ^0.3.0
```

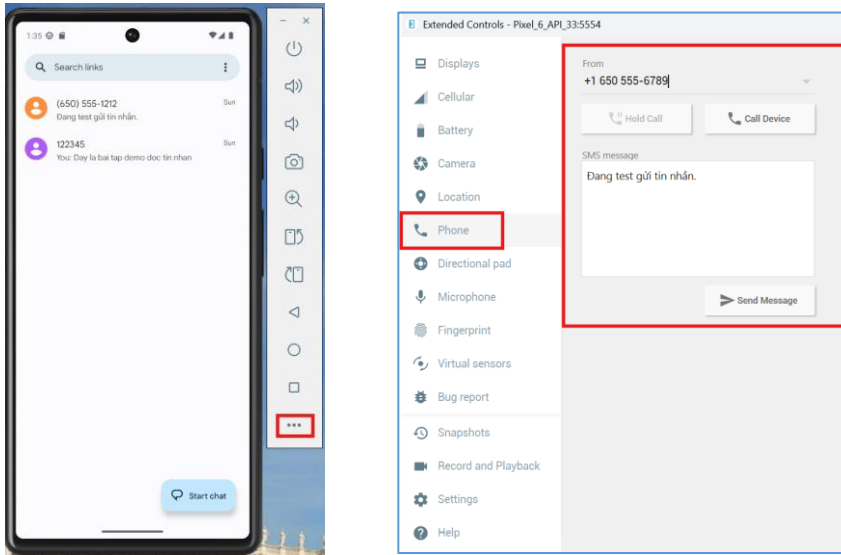
- Thêm các quyền truy cập trong file: *android/app/src/main/AndroidManifest.xml*

```
<uses-permission android:name="android.permission.READ_CONTACTS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_CONTACTS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_SMS"/>
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS"/>
```

Bước 2. Tạo dữ liệu danh bạ và tin nhắn trên máy ảo để kiểm thử ứng dụng.

- Gửi tin nhắn đến điện thoại ảo : vào phần Extended Controls của máy ảo, chọn mục Phone, chọn số điện thoại và gõ nội dung tin nhắn sms gửi đến máy ảo.
- Vào ứng dụng Contacts thêm 1 số thông tin danh bạ cho máy ảo.





Bước 3. Tạo file *lib/main.dart*

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:another_telephony/telephony.dart';
import 'package:permission_handler/permission_handler.dart';
import 'sms_reader_app.dart';
import 'contacts_reader_app.dart';

void main() {
  runApp(const MainApp());
}

class MainApp extends StatelessWidget {
  const MainApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Main App',
      theme: ThemeData(primarySwatch: Colors.blue),
      home: const MainHomePage(),
    );
  }
}

class MainHomePage extends StatelessWidget {
  const MainHomePage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Main App')),
      body: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start,
        children: [
          const Text(
            'Welcome to the Main App!',

```

```

        style: TextStyle(fontSize: 24, fontWeight: FontWeight.bold),
      ),
      ElevatedButton(
        onPressed: () {
          Navigator.push(
            context,
            MaterialPageRoute(builder: (context) => const SmsReaderApp()),
          );
        },
        child: const Text(
          'Go to SMS Reader App',
          style: TextStyle(fontSize: 18),
        ),
      ),
      ElevatedButton(
        onPressed: () {
          Navigator.push(
            context,
            MaterialPageRoute(
              builder: (context) => const ContactsReaderApp(),
            ),
          );
        },
        child: const Text(
          'Go to contacts Reader App',
          style: TextStyle(fontSize: 18),
        ),
      ),
    ],
  ),
);
}
}

```

– Tạo file lib/contacts_reader_app.dart

```

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_contacts_service/flutter_contacts_service.dart';
import 'package:permission_handler/permission_handler.dart';

class ContactsReaderApp extends StatelessWidget {
  const ContactsReaderApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Contacts Reader',
      theme: ThemeData(primarySwatch: Colors.blue),
      home: const ContactsReaderHome(),
    );
  }
}

```

```

class ContactsReaderHome extends StatefulWidget {
  const ContactsReaderHome({super.key});

  @override
  State<ContactsReaderHome> createState() => _ContactsReaderHomeState();
}

class _ContactsReaderHomeState extends State<ContactsReaderHome> {
  List<ContactInfo> _contacts = [];
  bool _isLoading = true;

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    _initializePermissions();
  }

  Future<void> _initializePermissions() async {
    // Yêu cầu quyền truy cập danh bạ
    Map<Permission, PermissionStatus> statuses =
      await [Permission.contacts].request();

    if (statuses[Permission.contacts]!.isGranted) {
      _loadContacts();
    } else {
      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
        const SnackBar(content: Text('Vui lòng cấp quyền để đọc danh bạ!')),
      );
    }
  }

  Future<void> _loadContacts() async {
    setState(() {
      _isLoading = true;
    });

    // Lấy danh bạ
    List<ContactInfo> contacts = await FlutterContactsService.getContacts();

    setState(() {
      _contacts = contacts;
      _isLoading = false;
    });
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Contacts Reader')),
      body:
        _isLoading

```

```

        ? const Center(child: CircularProgressIndicator())
        : _contacts.isEmpty
        ? const Center(child: Text('Không có danh bạ nào.'))
        : ListView.builder(
            itemCount: _contacts.length,
            itemBuilder: (context, index) {
                ContactInfo contact = _contacts[index];
                return ListTile(
                    title: Text(contact.displayName ?? 'Không có tên'),
                    subtitle: Text(
                        contact.phones!.isNotEmpty
                        ? contact.phones?.first.value ?? 'Không có số'
                        : 'Không có số',
                    ),
                );
            },
        ),
    );
}
}

```

– Tạo file lib/sms_reader_app.dart

```

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:another_telephony/telephony.dart';
import 'package:permission_handler/permission_handler.dart';

class SmsReaderApp extends StatelessWidget {
  const SmsReaderApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'SMS Reader',
      theme: ThemeData(primarySwatch: Colors.blue),
      home: const SmsReaderHome(),
    );
  }
}

class SmsReaderHome extends StatefulWidget {
  const SmsReaderHome({super.key});

  @override
  State<SmsReaderHome> createState() => _SmsReaderHomeState();
}

class _SmsReaderHomeState extends State<SmsReaderHome> {
  final Telephony telephony = Telephony.instance;
  List<SmsMessage> _messages = [];
  bool _isLoading = true;
}

```

```

@override
void initState() {
  super.initState();
  _initializePermissions();
}

Future<void> _initializePermissions() async {
  // Yêu cầu quyền SMS
  Map<Permission, PermissionStatus> statuses =
    await [Permission.sms, Permission.phone].request();

  if (statuses[Permission.sms]!.isGranted) {
    _loadMessages();
  } else {
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
      const SnackBar(
        content: Text('Vui lòng cấp quyền để đọc tin nhắn SMS!'),
      ),
    );
  }
}

Future<void> _loadMessages() async {
  setState(() {
    _isLoading = true;
  });

  // Lấy tin nhắn từ hộp thư đến
  List<SmsMessage> messages = await telephony.getInboxSms(
    columns: [
      SmsColumn.ADDRESS,
      SmsColumn.BODY,
      SmsColumn.DATE,
      SmsColumn.TYPE,
    ],
    sortOrder: [OrderBy(SmsColumn.DATE, sort: Sort.DESC)],
  );

  setState(() {
    _messages = messages;
    _isLoading = false;
  });
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(title: const Text('SMS Reader')),
    body:
      _isLoading
        ? const Center(child: CircularProgressIndicator())
        : _messages.isEmpty

```

```

? const Center(child: Text('Không có tin nhắn nào.'))
: ListView.builder(
  itemCount: _messages.length,
  itemBuilder: (context, index) {
    SmsMessage message = _messages[index];
    return ListTile(
      title: Text(message.body ?? 'Không có nội dung'),
      subtitle: Text('Từ: ${message.address ?? 'Không rõ'}'),
    );
  },
),
);
}
}

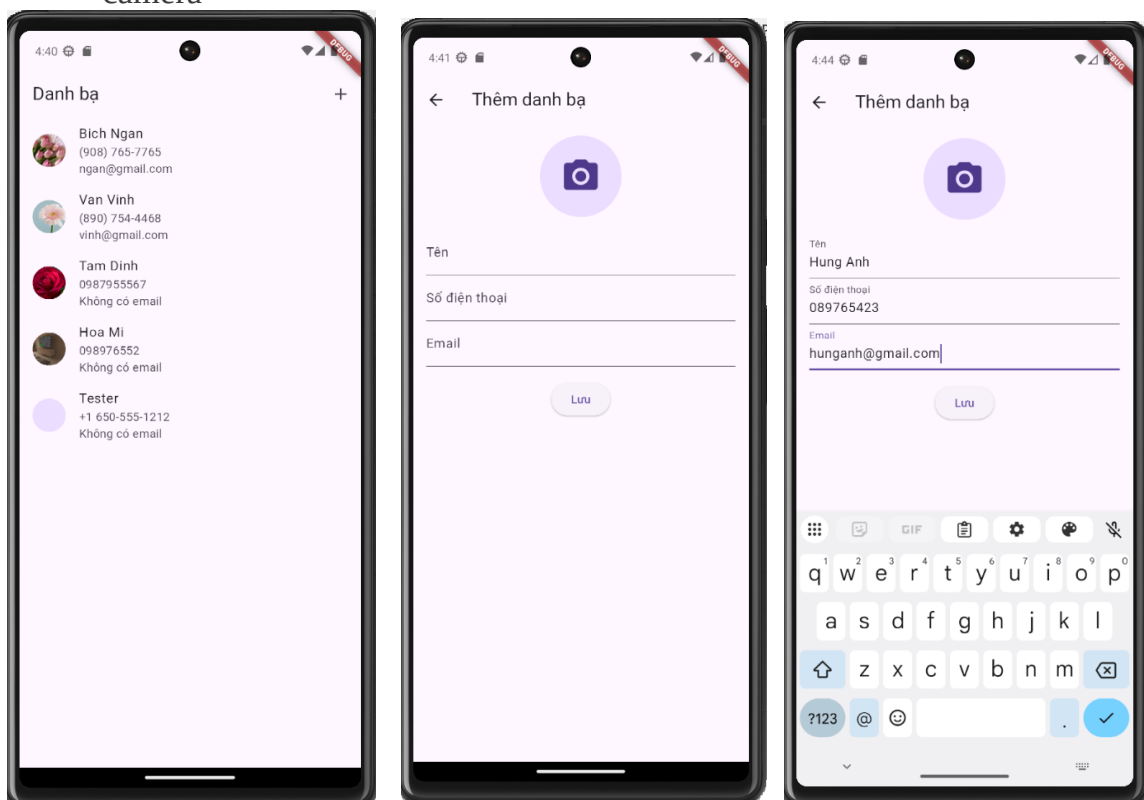
```

3. Bài tập tại lớp

Bài tập 2. Tạo ứng dụng quản lý và thêm thông tin danh bạ, bao gồm:

- Màn hình chính hiển thị danh sách danh bạ gồm:
 - Thông tin lấy từ danh bạ của điện thoại
 - Thông tin người dùng tự thêm vào
 - Click vào nút + trên app bar sẽ mở màn hình Thêm danh bạ.
- Màn hình thêm danh bạ:

Cho phép nhập thông tin danh bạ và thêm ảnh đại diện lấy từ gallery hoặc camera



Gợi ý source code:

- Bổ sung package cần thiết:


```
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  permission_handler: ^11.4.0
  flutter_contacts_service: ^0.0.3
  another_telephony: ^0.3.0
  image_picker: ^0.8.7+4
```

- Tạo file `add_contact_screen.dart`

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_contacts_service/flutter_contacts_service.dart';
import 'package:image_picker/image_picker.dart';
import 'dart:io';

class AddContactScreen extends StatefulWidget {
  const AddContactScreen({super.key});

  @override
  State<AddContactScreen> createState() => _AddContactScreenState();
}

class _AddContactScreenState extends State<AddContactScreen> {
  final TextEditingController _nameController = TextEditingController();
  final TextEditingController _phoneController = TextEditingController();
  final TextEditingController _emailController = TextEditingController();
  File? _avatar;

  Future<void> _pickImage(ImageSource source) async {
    final picker = ImagePicker();
    final pickedFile = await picker.pickImage(source: source);
    if (pickedFile != null) {
      setState(() {
        _avatar = File(pickedFile.path);
      });
    }
  }

  Future<void> _saveContact() async {
    // Kiểm tra nếu tên hoặc số điện thoại bị bỏ trống
    if (_nameController.text.isEmpty || _phoneController.text.isEmpty) {
      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
        const SnackBar(
          content: Text('Tên và số điện thoại không được để trống!'),
        ),
      );
      return;
    }

    // Tạo đối tượng ContactInfo
    final contact = ContactInfo(
      displayName: _nameController.text,
```

```

phones: [ValueItem(label: 'mobile', value: _phoneController.text)],
emails: [ValueItem(label: 'email', value: _emailController.text)],
avatar: _avatar != null ? await _avatar!.readAsBytes() : null,
);

// Lưu danh bạ vào điện thoại
try {
  await FlutterContactsService.addContact(contact);
  ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
    const SnackBar(content: Text('Danh bạ đã được lưu thành công!')),
  );
  Navigator.pop(context); // Quay lại màn hình trước
} catch (e) {
  ScaffoldMessenger.of(
    context,
  ).showSnackBar(SnackBar(content: Text('Lỗi khi lưu danh bạ: $e')));
}
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(title: const Text('Thêm danh bạ')),
    body: Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(16.0),
      child: Column(
        children: [
          GestureDetector(
            onTap: () => _pickImage(ImageSource.gallery),
            child: CircleAvatar(
              radius: 50,
              backgroundImage: _avatar != null ? FileImage(_avatar!) : null,
              child:
                _avatar == null
                  ? const Icon(Icons.camera_alt, size: 50)
                  : null,
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 16),
          TextField(
            controller: _nameController,
            decoration: const InputDecoration(labelText: 'Tên'),
          ),
          TextField(
            controller: _phoneController,
            decoration: const InputDecoration(labelText: 'Số điện thoại'),
            keyboardType: TextInputType.phone,
          ),
          TextField(
            controller: _emailController,
            decoration: const InputDecoration(labelText: 'Email'),
            keyboardType: TextInputType.emailAddress,

```

```

        ),
        const SizedBox(height: 16),
        ElevatedButton(onPressed: _saveContact, child: const Text('Lưu')),
      ],
    ),
  ),
);
}
}

```

- Tạo file *contacts_list_screen.dart*

```

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_contacts_service/flutter_contacts_service.dart';
import 'add_contact_screen.dart';

class ContactsListScreen extends StatefulWidget {
  const ContactsListScreen({super.key});

  @override
  State<ContactsListScreen> createState() => _ContactsListScreenState();
}

class _ContactsListScreenState extends State<ContactsListScreen> {
  List<ContactInfo> _contacts = [];
  bool _isLoading = true;

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    _loadContacts();
  }

  Future<void> _loadContacts() async {
    setState(() {
      _isLoading = true;
    });

    List<ContactInfo> contacts = await FlutterContactsService.getContacts();
    setState(() {
      _contacts = contacts;
      _isLoading = false;
    });
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Danh bạ'),
        actions: [

```

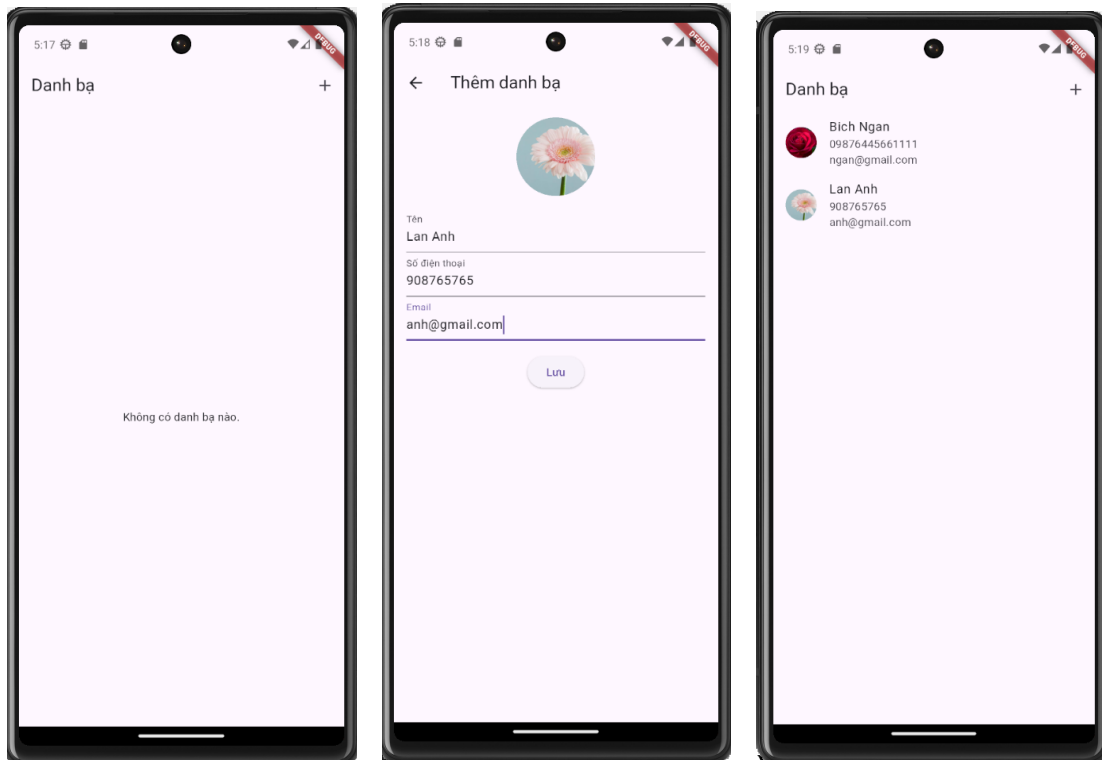
```

IconButton(
  icon: const Icon(Icons.add),
  onPressed: () async {
    await Navigator.push(
      context,
      MaterialPageRoute(
        builder: (context) => const AddContactScreen(),
      ),
    );
    _loadContacts(); // Refresh danh bạ sau khi thêm
  },
),
],
),
body:
  _isLoading
    ? const Center(child: CircularProgressIndicator())
    : _contacts.isEmpty
    ? const Center(child: Text('Không có danh bạ nào.'))
    : ListView.builder(
      itemCount: _contacts.length,
      itemBuilder: (context, index) {
        ContactInfo contact = _contacts[index];
        return ListTile(
          leading:
            contact.avatar != null
              ? CircleAvatar(
                  backgroundImage: MemoryImage(contact.avatar!),
                )
              : const CircleAvatar(child: Icon(Icons.person)),
          title: Text(contact.displayName ?? 'Không có tên'),
          subtitle: Text(
            '${(contact.phones != null &&
contact.phones!.isNotEmpty) ? contact.phones!.first.value ?? 'Không có số' :
'Không có số'}\n'
            '${(contact.emails != null &&
contact.emails!.isNotEmpty) ? contact.emails!.first.value ?? 'Không có email'
: 'Không có email'}',
          ),
        );
      },
    ),
);
}
}

```

Bài tập 3. Bổ sung vào ứng dụng quản lý danh bạ trên:

- Tạo cơ sở dữ liệu SQLite để lưu thông tin danh bạ



Gợi ý:

- Cập nhật package cần thiết:

```
dependencies:
  flutter:
    sdk: flutter
  permission_handler: ^11.4.0
  flutter_contacts_service: ^0.0.3
  another_telephony: ^0.3.0
  image_picker: ^0.8.7+4
  sqflite: ^2.2.0
  path: ^1.8.3
```

- Tạo file : *db_helper.dart*

```
import 'dart:typed_data';
import 'package:sqflite/sqflite.dart';
import 'package:path/path.dart';

class DBHelper {
  static final DBHelper _instance = DBHelper._internal();
  factory DBHelper() => _instance;

  DBHelper._internal();

  Database? _database;

  Future<Database> get database async {
    if (_database != null) return _database!;
    _database = await _initDatabase();
    return _database!;
  }

  Future<Database> _initDatabase() async {
    final dbPath = await getDatabasesPath();
```

```

    final path = join(dbPath, 'contacts.db');

    return await openDatabase(
      path,
      version: 1,
      onCreate: (db, version) async {
        await db.execute('''
          CREATE TABLE contacts (
            id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
            name TEXT,
            phone TEXT,
            email TEXT,
            avatar BLOB
          )
        ''');
      },
    );
  }

  Future<int> insertContact(Map<String, dynamic> contact) async {
    final db = await database;
    return await db.insert('contacts', contact);
  }

  Future<List<Map<String, dynamic>>> getContacts() async {
    final db = await database;
    return await db.query('contacts');
  }
}

```

- Update lại file : *add_contact_screen.dart*

```

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:image_picker/image_picker.dart';
import 'dart:io';
import 'db_helper.dart';

class AddContactScreen extends StatefulWidget {
  const AddContactScreen({super.key});

  @override
  State<AddContactScreen> createState() => _AddContactScreenState();
}

class _AddContactScreenState extends State<AddContactScreen> {
  final TextEditingController _nameController = TextEditingController();
  final TextEditingController _phoneController = TextEditingController();
  final TextEditingController _emailController = TextEditingController();
  File? _avatar;

  Future<void> _pickImage(ImageSource source) async {

```

```

final picker = ImagePicker();
final pickedFile = await picker.pickImage(source: source);
if (pickedFile != null) {
  setState(() {
    _avatar = File(pickedFile.path);
  });
}
}

Future<void> _saveContact() async {
  if (_nameController.text.isEmpty || _phoneController.text.isEmpty) {
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
      const SnackBar(
        content: Text('Tên và số điện thoại không được để trống!'),
      ),
    );
  }
  return;
}

// Chuẩn bị dữ liệu để lưu
final contact = {
  'name': _nameController.text,
  'phone': _phoneController.text,
  'email': _emailController.text,
  'avatar': _avatar != null ? await _avatar!.readAsBytes() : null,
};

// Lưu vào SQLite
await DBHelper().insertContact(contact);

ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
  const SnackBar(content: Text('Danh bạ đã được lưu thành công!')),
);
Navigator.pop(context);
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(title: const Text('Thêm danh bạ')),
    body: Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(16.0),
      child: Column(
        children: [
          GestureDetector(
            onTap: () => _pickImage(ImageSource.gallery),
            child: CircleAvatar(
              radius: 50,
              backgroundImage: _avatar != null ? FileImage(_avatar!) : null,
              child:
                _avatar == null
                  ? const Icon(Icons.camera_alt, size: 50)

```

```

        : null,
      ),
    ),
    const SizedBox(height: 16),
    TextField(
      controller: _nameController,
      decoration: const InputDecoration(labelText: 'Tên'),
    ),
    TextField(
      controller: _phoneController,
      decoration: const InputDecoration(labelText: 'Số điện thoại'),
      keyboardType: TextInputType.phone,
    ),
    TextField(
      controller: _emailController,
      decoration: const InputDecoration(labelText: 'Email'),
      keyboardType: TextInputType.emailAddress,
    ),
    const SizedBox(height: 16),
    ElevatedButton(onPressed: _saveContact, child: const Text('Lưu')),
  ],
),
),
);
}
}

```

- Update lại file : *contacts_list_screen.dart*

```

import 'package:flutter/material.dart';
import 'db_helper.dart';
import 'add_contact_screen.dart';

class ContactsListScreen extends StatefulWidget {
  const ContactsListScreen({super.key});

  @override
  State<ContactsListScreen> createState() => _ContactsListScreenState();
}

class _ContactsListScreenState extends State<ContactsListScreen> {
  List<Map<String, dynamic>> _contacts = [];
  bool _isLoading = true;

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    _loadContacts();
  }

  Future<void> _loadContacts() async {

```



```

    setState(() {
      _isLoading = true;
    });

    final contacts = await DBHelper().getContacts();
    setState(() {
      _contacts = contacts;
      _isLoading = false;
    });
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Danh bạ'),
        actions: [
          IconButton(
            icon: const Icon(Icons.add),
            onPressed: () async {
              await Navigator.push(
                context,
                MaterialPageRoute(
                  builder: (context) => const AddContactScreen(),
                ),
              );
              _loadContacts(); // Tải lại danh bạ sau khi thêm
            },
          ),
        ],
      ),
      body:
        _isLoading
          ? const Center(child: CircularProgressIndicator())
          : _contacts.isEmpty
          ? const Center(child: Text('Không có danh bạ nào.'))
          : ListView.builder(
              itemCount: _contacts.length,
              itemBuilder: (context, index) {
                final contact = _contacts[index];
                return ListTile(
                  leading:
                    contact['avatar'] != null
                      ? CircleAvatar(
                          backgroundImage: MemoryImage(contact['avatar']),
                        )
                      : const CircleAvatar(child: Icon(Icons.person)),
                  title: Text(contact['name'] ?? 'Không có tên'),
                  subtitle: Text(
                    '${contact['phone'] ?? 'Không có số'}\n${contact['email'] ?? 'Không có email'}',
                  ),
                ),
              ),
    );
  }

```

```

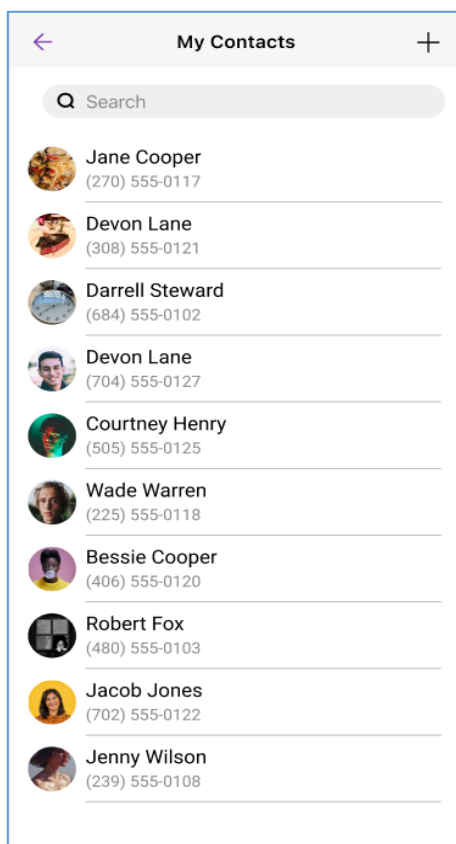
    );
    },
    ),
}
}

```

4. Bài tập về nhà

Bài tập 4. Bổ sung chức năng cho bài tập 3

- xóa và sửa thông tin danh bạ, dữ liệu phải cập nhật vào CSDL.
- Thiết kế lại danh sách danh bạ theo mẫu bên dưới
- Thêm chức năng tìm kiếm danh bạ: tìm theo tên hoặc số điện thoại



Bài tập 5. Tạo ứng dụng SMS Analyzer thực hiện các chức năng sau :

- Lấy thông tin tất cả tin nhắn của điện thoại, hiển thị thống kê :
 - + Tổng số tin nhắn nhận được.
 - + Danh sách tin nhắn từ một số cụ thể (lọc theo số điện thoại).
 - + Thống kê tin nhắn theo ngày/tháng
- Lọc các tin nhắn theo nhóm :
 - + quảng cáo : có chuỗi [QC] đứng đầu tin nhắn
 - + mã OTP : có chuỗi [OTP] + [chuỗi 6 ký số]
- Đối với các tin nhắn OPT, khi được chọn thì xử lý lấy chuỗi 6 ký số của OTP và hiển thị